

AO European Elo v2

Tam Teknik Model Açıklaması

500-2000 referans ölçeği, başlangıç rating'i, Dynamic Power ve araştırma katmanları

Belge tarihi	23 Temmuz 2026
Model sürümü	ao-european-elo-v2.0-dev-freeze
Geliştirme dönemi	2018/19 - 2025/26
Holdout	2026/27 lig aşaması ve sonrası; qualifying kapsam dışı
Durum	Kontrollü gol farkı aktif; prospective izleme sürüyor

Ana karar

V2 başlangıç ölçeği ve Dynamic Power çekirdeği hazırdır. Standart H/D/A olasılık çıktısı ve kontrollü 0.10/300 gol farkı aktiftir. Season carry, progression bonus, turnuva K ve European Achievement Reserve kapalıdır. V1.1 sonuçları regresyon karşılaştırmasıdır.

1. Modelin Amacı ve Üç State

Model Avrupa kupalarındaki kulüpleri ortak bir güç uzayında sıralar. Sezon öncesi kanıt ile oynanan maç kanıtını birbirine karıştırmadan üç state tutar.

State	Anlam	Aktif davranış
AO First Elo	Sezon öncesi statik başlangıç gücü	Ülke, domestic başarı, kulüp geçmişi ve exposure
Power Elo	Maçlarla değişen güç	Sıfır toplamı K güncellemesi
Achievement Reserve	Tur/kupa başarısı için ayrı rezerv	Kodda mevcut, aktif Base=0
AO Live Elo	Maç öncesi kullanılan canlı rating	Power Elo + Achievement Reserve

AO Live Elo = Power Elo + Achievement Reserve

2. Neden 500-2000?

V1.1'in 500-904 civarındaki puanları kullanıcı açısından birbirine yakın görünüyordu. V2, takım sırasını bozmadan farkları daha okunur hale getiren affine dönüşüm kullanır.

$$M = 1500 / (903.92 - 500) = 3.713606654783126$$

$$AO\ Elo\ v2 = 500 + M \times (AO\ Elo\ v1.1 - 500)$$

Component	V1.1	V2
Base Rating	500	500
Domestic League	140	519.904932
Domestic Achievement	160	594.177065
European Prior Max Boost	420	1559.714795

Kritik yorum

Hesap sonunda clipping uygulanmaz. Ancak aktif beta 0/0/0 davranışında AO First Elo'nun erişilebilir yapısal maksimumu 2000'dir. Dynamic/Live Elo kırılmaz ve 2000'i aşabilir. Scale, saha avantajı ve K da aynı M ile büyütüldüğü için affine dönüşüm tek başına ayırma gücünü artırmaz.

3. Zaman Sözleşmesi

Statik season hedef sezondur. t, hedef sezon başlamadan önce tamamlanan son sezon; t_minus_4 pencerenin en eski sezonudur. Hedef sezondan veri geri sızdırılmaz.

- Dinamik olaylar tam UTC timestamp ile işlenir.
- Aynı timestamp'te match_id artan sırası deterministik tie-break'tir.
- Kronoloji gerilemesi ve duplicate match_id reddedilir.
- Harici benchmark snapshot'ı maçtan kesin olarak eski olmalıdır.

4. Statik Input Dosyaları

AO First Elo dört CSV'den hesaplanır.

CSV	Anahtar	Modeldeki rol
teams.csv	team_id	Takım, ülke ve lig metadata'sı
country_coefficients.csv	season + country_code	Beş sezon ülke/lig puanı
domestic_context.csv	season + team_id	Lig sırası, şampiyonluk, kupa ve giriş metadata'sı
club_european_points.csv	season + team_id + country_code	Kulüp puanı, played, matches ve cap

- Her hedef takım için club history satırı zorunludur.
- Avrupa geçmişi yoksa beş sezon puan, played ve matches açıkça 0 yazılır.
- Official toplam/rank/coefficient ve country_part yalnızca denetim alanıdır.
- Competition ve entry_round statik formüle girmeyen metadata'dır.

5. Beş Sezon Ağırlıkları

Dönem	Ağırlık
t_minus_4	0.07
t_minus_3	0.13
t_minus_2	0.20
t_minus_1	0.27
t	0.33
Toplam	1.00

6. Country Strength ve Upper Tail

Ülke katsayısı takımın kendi geçmişi değil, geldiği ligin Avrupa gücü sinyalidir.

Weighted Country Score = $\sum(w_i \times \text{country_points}_i)$
 $u_country = \log(1 + \text{Weighted Country Score}) / \log(1 + 25)$
 $\text{Tail}(u, \beta) = u, u \leq 1; 1 + \beta \times (u - 1), u > 1$
 $\text{League Strength} = \text{Tail}(u_country, \text{country_tail_beta})^{0.80}$

Aktif karar

country_tail_beta=0. Benchmark üzerindeki sinyal mevcut hard-cap davranışını korur. Uncapped norm ve saturation bayrağı output'ta kaybolmaz.

7. Domestic Achievement

League Percentile = (team_count - position) / (team_count - 1)

Percentile Score = 0.15 + 0.70 x League Percentile

Champion=true ise League Finish Score = 1.00

Pozisyon bilinmiyor ve champion=false ise League Finish Score = 0.10

Cup Base Score = 0.62, cup_winner=true ise

Cup Double Bonus = 0.08 x League Finish Score, yalnızca lig+kupa dublesinde

Domestic Achievement = min(1.10, max(League Finish, Cup Base) + Double Bonus)

Şampiyonluk step'i bilinçlidir

Şampiyonluk bayrağı 1.00 override üretir. 1. ve 2. sıra arasındaki basamak bir bug değildir; şampiyonluğun orantısız değerini temsil eden domain kararıdır. Gelecekte yalnızca ayrı ranking-first backtest ile değiştirilebilir.

8. Domestic Prior

Achievement Scale = 0.40 + 0.60 x League Strength

Domestic Prior = 500 + 519.9049316696 x League Strength

+ 594.1770647653 x Domestic Achievement x Achievement Scale

9. European Prior

Weighted European History = sum(w_i x club_points_i)

u_europe = log(1 + Weighted European History) / log(1 + 20)

European History Norm = Tail(u_europe, european_tail_beta)

European Prior = 500 + 1559.7147950089 x European History Norm

10. European Exposure

Season Exposure = sum(w_i x played_i)

Match Exposure = sum(w_i x min(matches_i / match_cap_i, 1))

European Exposure e = 0.60 x Season Exposure + 0.40 x Match Exposure

Effective e = e, e <= 0.85

Effective e = 0.85 + beta_exp x (e - 0.85), e > 0.85

Aktif karar

exposure_tail_beta=0. Tam ham exposure 1.0 olsa da effective exposure 0.85'tir. Domestic Prior katkısının yüzde 15'i korunur.

11. Final AO First Elo

AO First Elo = Domestic Prior + Effective e x (European Prior - Domestic Prior)

- Sıfır exposure takımında AO First Elo = Domestic Prior.
- Final rating Domestic Prior ile European Prior arasında kalır.
- Final rating 500/2000'e kırılmaz; aktif statik yapısal üst sınır 2000'dir.
- Ham exposure rating_source_type kategorisini belirler.

Ham exposure	Kategori
0	Pure Domestic Projection
$0 < e < 0.75$	Mixed Domestic-European Estimate
$e \geq 0.75$	European Evidence-Based Rating

12. Tail ve Ranking-First Backtest

- Country beta: 0/0.25/0.50/0.75/1.00.
- European beta: 0/0.25/0.50/0.75/1.00.
- Exposure beta: 0/1-3/2-3/1.00.
- Toplam 100 kombinasyon ve 6 outer fold.
- Sıralama hedefi aday rating'lerinden bağımsız, leave-team-out rakip/saha düzeltmesidir.
- Sıralama guardrail'i standart 1X2 Brier/log-loss'tan önce gelir.
- Dinamik optional katmanlar aynı sezonla değil, sezon sonu rating ile takip eden sezon performansı arasında ölçülür.

$h_minus_team = shrink(mean(home_score - 0.5), prior_matches=20)$

$opponent_strength_minus_pair = shrink(mean(venue-neutral opponent score), 0.5, prior=4)$

$adjusted_match = target_score - venue_sign \times h_minus_team + opponent_strength_minus_pair - 0.5$

$adjusted_target = 0.5 + n/(n+2) \times (mean(adjusted_match) - 0.5)$

Sonuç	Değer
Karar	NO_PROMOTION
Aktif beta	0 / 0 / 0
İki ranking metriğini iyileştiren fold	0/6
Adjusted target takım-sezon	2,464
Band oranı	100.000%
Medyan / p90	1075.83 / 1747.65
Min / max	651.49 / 1996.09
Tam 500 veya 2000	0

13. Saturation Hipotezi

UCL saturation-count vs expected-score MSE Spearman = +0.0671

UCL saturation-count vs expected-score MSE Pearson = -0.0050

Pozitif ilişki beklenen tavan kümelenmesi hipotezi bu geliştirme örneğinde desteklenmemiştir. Bu, gelecekte daha geniş veride cap riskinin tekrar test edilmesini engellemez.

14. Dynamic Power ve Standart 1X2

$E_{home} = 1 / (1 + 10^{-(Home\ Live - Away\ Live + H) / Scale})$
Scale = 835.5614973262
Home advantage H = 148.5442661913; nötr sahada 0
K = 103.9809863339
$\Delta = K \times (S_{home} - E_{home})$
Home New = Home Old + Delta; Away New = Away Old - Delta
$P_{draw} = 0.24 \times (4 \times E_{home} \times (1 - E_{home}))^{1.00}$
$P_{home} = E_{home} - 0.5 \times P_{draw}$
$P_{away} = 1 - E_{home} - 0.5 \times P_{draw}$

- E_{home} ev sahibi galibiyet olasılığı değil, 1/0.5/0 ölçeğinde normalize beklenen puandır.
- Her maçta Power toplamı korunur.
- Normal maç K'sına UCL/UCL/UECL çarpanı uygulanmaz.
- Turnuva zorluğu öncelikle rakiplerin rating farkından gelir.
- Maçlar exact-UTC sırada işlenir.
- $P_{home} + P_{draw} + P_{away} = 1$ ve $P_{home} + 0.5 \times P_{draw} = E_{home}$.

Dynamic core standart 1X2 kanıtı	Sonuç
Outer fold wins	6/6
Unseen 1X2 Brier farkı	-0.008929
Dependency %95 zarfı	[-0.012823, -0.004990]
1X2 output kararı	PROMOTE; draw 0.24 / shape 1.00
Full-data start-end Spearman	0.937454
Maksimum rating hareketi	475.018; guardrail 742.721

1X2 output vs fold climatology	AO	Base	Fark
ALL Brier	0.575337	0.628739	-0.053402
UCL Brier	0.557583	0.627914	-0.070331
UEL Brier	0.581384	0.628673	-0.047289
UECL Brier	0.583028	0.629335	-0.046307

15. Season Carry

Active New Power Start = Current AO First Elo; carry = 0
--

Carry kanıtı	Sonuç
Adaylar	0/0.25/0.50/0.75/0.85/0.90/1.00
Full-data aday	0.85
Karar	DISABLE; aktif carry 0
Nested outer fold wins	5/6
Unseen 1X2 Brier farkı	-0.005895
Dependency %95 zarfı	[-0.009464, -0.002653]

16. Kontrollü Gol Farkı: Aktif

$D = \text{Home Live} - \text{Away Live} + H$

$M_GD = 1 + \alpha \times \ln(\min(GD, 4)) \times \exp(-\text{abs}(D) / \tau)$

$\alpha = 0.10$; $\tau = 300$; goal difference cap = 4

$\Delta = K \times (S - E) \times M_GD$

Alan	Sonuç
Aktif production config	alpha 0.10, tau 300, GD cap 4
Unseen Brier fold	6/6
Standart 1X2 Brier farkı	-0.000174
Standart 1X2 log-loss farkı	-0.000250
Pooled Spearman / pairwise	+0.000626 / +0.000094
Maksimum gözlenen çarpan	1.138347
Karar	Aktif; prospective izleme devam eder

Doğru yorum

1-0 ile 4-0 aynı bilgi değildir. Aktif formül yakın güçteki baskın galibiyeti sınırlı biçimde büyütür; favori farkı arttıkça bonusu söndürür ve GD'yi 4'te tavanlar. Beraberlik, tek fark ve penaltı saha beraberliğinde $M_GD=1$ kalır.

16.1 Turnuva K: Test Edildi, Kapalı

Alan	Final robustness sonucu
Full-data aday	UCL 1.50 / UEL 0.75 / UECL 0.675
Unseen Brier fold	1/6
Forward ranking gerilemesiz	1/5
Standart 1X2 Brier farkı	+0.000783
Dependency %95 zarfı	[-0.000655, +0.002253]
Aktif config	Tüm turnuvalar 1.00

Turnuva K katsayısı takım gücü değil maçtan öğrenme hızıdır. Global K, hiyerarşiyle birlikte yeniden ölçeklenmiş; training seçimi unseen sezonlara taşınmamıştır.

17. Achievement Reserve: Test Edildi, Kapalı

$\text{Advance Reserve} = \text{Base} \times \text{Competition} \times \text{Stage} \times (1 - P_advance)$

$\text{Trophy Reserve} = \text{Base} \times \text{Competition} \times (1 - P_advance)$

- $P_advance$ ilk maç öncesi dondurulan nötr tek-maç Elo proxy'sidir; gerçek iki maçlı tur olasılığı değildir.
- Reserve tur kesinleştikten sonra eklenir ve sonraki maçta görünür.
- $UCL=1.00$; $UEL=0.50/0.65/0.80$; $UECL=0.25/0.45/0.60$ adayları test edildi.
- $UCL > UEL > UECL$ zorunlu hiyerarşidir.
- Altı stage profili, dört decay ve altı Base ile 961 aday test edildi.
- Reserve cap 297.088532 idi.

Aktif karar

Final full-data aday $\text{Base}=222.816$, $UEL=0.80$, $UECL=0.60$, LATE_BALANCED ve $\text{decay}=0.50$ olsa da unseen sonuç 2/6 Brier ve 1/5 forward-ranking fold'dur. Brier farkı +0.001982 ve güvenilir zarar zarfı [+0.000686, +0.003321] olduğu için aktif Base ve decay sıfırdır.

18. Saha Skoru, Uzatma ve Penaltı

- Skor 90 dakika veya uzatma oynandıysa 120 dakika saha skorudur.
- Penaltı atışı golleri home_goals/away_goals alanına eklenmez.
- Penaltıyla sonuçlanan saha beraberliği normal Power Elo'da $S=0.5$ kalır.
- İki maçlı eşleşmede penaltı metadata'sı ikinci ayağın saha skorunu değiştirmez.
- Tek maçlı final aynı field-score sözleşmesini kullanır.

19. Canlı CSV ve Python API

Public API	Görev
expected_score	Canlı rating farkından maç beklentisi
expected_1x2_probabilities	Beklenen puanı gerçek H/D/A olasılıklarına çevirir
initialize_season	AO First Elo ve önceki state ile sezon başlangıcı
update_match	Tek maç pure/deterministik kernel ile işler
apply_progression	Opsiyonel reserve event'i; aktif Base=0
run_season	Sıralı maç batch'i
lock_prediction	Sonuçsuz fixture'dan kickoff öncesi tahmin kilidi
settle_locked_match	Daha sonra gelen sonucu aynı kilitte doğrular

Çıktı	İçerik
ratings_state.csv	İnsan-okunur takım rating snapshot'ı
state_checkpoint.json	Processed maç, açık tie, kronoloji ve ratings checksum
match_updates.csv	Pre/post rating, normalize beklenti, H/D/A, skor ve delta audit
replay_predictions.csv	Retrospective batch audit; holdout kanıtı değildir
pre_match_log.csv	Kickoff öncesi append-only, hash-zincirli tahmin ledger'ı

- Duplicate maç ve kronoloji gerilemesi reddedilir.
- Eksik takım, geçersiz skor ve config/state uyumsuzluğu reddedilir.
- Aynı tie_id farklı takım, turnuva veya stage için kullanılamaz.
- Batch replay ile prospective live lock/settle birbirinden ayrı komutlardır.
- Eşzamanlı maçlar önce kilitletir, sonra match_id artan sırada settle edilir.
- Aynı input, state ve config deterministik çıktı üretir.
- Hash zinciri değişikliği gösterir; harici güvenilir zaman damgası değildir.

20. Statik Validation

- Takım, ülke ve takım-sezon anahtarları duplicate olamaz.
- Ülke/kulüp puanları eksik, negatif, NaN veya sonsuz olamaz.
- Boolean yalnızca true/false veya 0/1 olabilir.
- Pozisyon verildiyse team_count > 1 ve position tam sayı/aralık içi olmalıdır.
- Champion=true ve pozisyon verilmişse position=1 olmalıdır.
- Match cap pozitif ve sonlu olmalıdır.
- Final rating iki prior arasında; exposure [0,1] içinde olmalıdır.

21. Gerçek 10 Takım Pilotu

Sıra	Takım	AO First Elo v2
1	Arsenal	1992.870
2	Sporting CP	1926.711
3	Benfica	1881.335
4	Shakhtar Donetsk	1764.684
5	Galatasaray	1756.282
6	AZ Alkmaar	1741.804
7	Slavia Praha	1621.856
8	Pafos	1444.036
9	Como	1421.436
10	Omonia Nicosia	1398.415

V2 pilot sırası v1.1 ile birebir aynıdır. Como sıfır exposure kontrolüdür ve doğrudan v2 Domestic Prior'ını korur; yapay biçimde zirveye çıkmaz.

22. Harici ClubElo ve UCL Riski

UCL final paired ölçüm	Standart 1X2 Brier
AO Dynamic	0.601615
AO Static	0.606032
ClubElo	0.572126
AO - ClubElo	+0.029489
Dependency envelope	[-0.002932, +0.064568]

Açık risk

AO Dynamic, AO Static'e karşı UCL'de iyileşir. ClubElo nokta tahmini daha iyidir; ancak dependency envelope sıfırı kestiği için final fark güvenilir değildir. Bu eşitlik anlamına gelmez: arşiv 171 unseen UCL maçı ve ağırlıkla yerleşik kulüpleri kapsar. UCL prospective holdout'ta ayrı izlenecektir.

23. 2026/27 Prospective Lig Aşaması Holdout'u

- Model version, config fingerprint ve schema sözleşmesi maçlardan önce dondurulur.
- Sonuçlara bakarak Scale, H, K, carry veya statik parametre değiştirilemez.
- Gol farkı 0.10/300/cap 4 olarak kilitlidir; ara sonuçla değiştirilemez.
- Kapalı progression/reserve/turnuva K katmanları ara sonuçla açılmaz.
- Qualifying ve play-off maçları kapsam dışıdır; başlangıç en erken 8 Eylül 2026'dır.
- Sadece generated_at_utc kickoff'tan önce olan live kilitler dahil edilir.
- Replay predictions holdout kanıtı değildir; pre-match ledger geçmişe dönük yazılamaz.
- İlk ara inceleme UEFA lig aşamaları bittikten sonra yapılır.
- Nihai inceleme 2026/27 Avrupa sezonu tamamlandığında yapılır.
- Ana olasılık metrikleri standart üç sınıflı Brier ve log-loss'tur.

Modelin bugünkü doğru tanımı

Başlangıç Elo'su ve maç sonrası Power güncellemesi kodlanmış, test edilmiş ve geliştirme verisinde dondurulmuş araştırma modelidir. Production genellemesi 2026/27 prospective lig-aşaması holdout'u tamamlanmadan kesinleşmiş sayılmaz.

24. Bilinen Metodolojik Borçlar

- Altı outer fold sınırlı örneklemdir; fold'lar bağımsız tekrar gibi yorumlanamaz.
- Tie/match, team-season ve calendar-month bootstrap sonuçları duyarlılık analizidir; formal multi-way CI değildir.
- Draw modeli global 0.24/1.00 çiftidir; stage ayrımı ancak yeni nested kanıtla eklenebilir.
- Reserve yeniden test edilmeden önce P_advance gerçek tek/iki maçlı tur olasılığına çevrilmelidir.
- Şampiyonluk step'i bilinçli domain kararıdır ve yalnızca yeni ranking-first backtest ile değişebilir.